Trabalho 1º Bimestre – T1 – IRDC

Gabriel Martins Gonçalves Ferreira

Bluetooth e NFC

A história do Bluetooth começa em 1994. Naquele ano, Ericsson estudava o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de permitir a comunicação entre telefones celulares e acessórios utilizando sinais de rádio de baixo custo em vez dos tradicionais cabos. Seu trabalho resultou em um sistema de rádio de curto alcance que recebeu o nome *MC-Link*. O projeto começou a despertar o interesse de outras empresas que, logo, passaram a fornecer apoio. A partir daí, o Bluetooth começou a virar realidade, começando pela adoção desse nome.

O Bluetooth funciona como uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, Ele cria uma rede pessoal segura (Piconet), permitindo que até 8 aparelhos troquem dados rapidamente com um baixo consumo de energia, operando na faixa ISM de 2,45 GHz, uma frequência aberta e aceita em praticamente qualquer lugar do planeta. É a mesma faixa do micro-ondas e do WiFi 2.4 GHz por isso existe o risco de interferência entre eles. Para não se misturar com outros sinais, o Bluetooth muda de um canal para outro 1600 vezes por segundo, esse procedimento é chamado "salto de frequência" (*frequency hopping*)

O surgimento do NFC foi em 2004, quando Nokia, Philips e Sony criaram a NFC Forum. O primeiro celular compatível com NFC para serviços bancários foi o Panasonic P506iC, lançado no mesmo ano. Mas o padrão só começou a ganhar mercado em 2006, quando as especificações para tags NFC foram definidas.

NFC significa *Near Field Communication* (“Comunicação por Campo de Proximidade”, em português). A principal característica da tecnologia NFC é permitir troca de dados entre dispositivos próximos entre si, com todo o processo acontecendo de modo wireless(sem fio). A tecnologia NFC estabelece comunicação entre dois dispositivos por meio de radiofrequência com ondas de curto alcance. Por isso, é necessário que os dispositivos participantes estejam fisicamente próximos entre si para a conexão funcionar.

O dispositivo que inicia e controla a conexão é tecnicamente chamado de initiator (iniciador), enquanto o que aceita a conexão e transmite dados conforme solicitado é chamado de target (alvo). Um dispositivo pode ser compatível com a tecnologia por meio de NFC ativo, quando pode enviar e receber dados e possui fonte de alimentação própria, como celulares, tablets e máquinas de cartão, ou passivo, quando não tem alimentação elétrica própria, mas conta com um chip que, ao ser aproximado de um dispositivo ativo, transmite dados, como ocorre com cartões de crédito, de transporte e tags NFC.



FONTES:
https://www.infowester.com/bluetooth.php
https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-nfc/